

中国省际碳排放效率的空间计量

马大来¹ 陈仲常² 王 玲¹

(1. 重庆大学经济与工商管理学院, 重庆 400044; 2. 重庆大学公共管理学院, 重庆 400044)

摘要 本文基于至强有效前沿的最小距离法测算了我国 1998—2011 年的省际 CO₂ 排放效率, 这种方法的优点是效率达到生产前沿后在投入或产出方面所做出的改动最小。然后在此基础上分析了我国省际碳排放效率的区域差异性以及空间相关性, 最后运用 1998—2011 年我国 30 个省份的面板数据, 建立空间面板数据模型, 对我国碳排放效率的影响因素进行了实证研究。研究结果表明: 样本期内, 我国省际碳排放效率表现出较大的省际差异性, 东部沿海省份的平均碳排放效率显著高于内陆省份。分地区看, 东部地区的碳排放效率走势相对平稳, 全国及中西部地区的碳排放效率则呈现出“U”型曲线的走势, 并且东部地区的碳排放效率明显要高于中西部地区; 空间自相关 Moran's I 检验显示, 省际碳排放效率在空间上存在着显著的空间自相关性, 具有明显的集群趋势, 而空间 LISA 图则表明省际碳排放效率不仅具有空间依赖性的特征, 同时也有空间异质性的表现; 经济规模、工业结构和能源消费结构对碳排放效率造成了较大的负面影响, 对外开放、企业所有制结构以及政府干预对碳排放效率有正向影响, 而产业结构对碳排放效率的影响则不显著。因此, 对于将来中国提高碳排放效率工作的重点应该是实现经济增长模式由粗放型向集约型的转变, 着重调整工业结构和能源消费结构, 同时进一步提升对外开放的质量, 加强政府的碳减排工作力度。

关键词 碳排放效率; 空间计量; 至强有效前沿的最小距离法

中图分类号 F224.3 **文献标识码** A **文章编号** 1002-2104(2015)01-0067-11 **doi**: 10.3969/j.issn.1002-2104.2015.01.010

自英国 2003 年提出发展“低碳经济”的倡导以来, 减少 CO₂ 排放量, 提高碳排放效率, 发展低碳经济已经成为世界各国的共识。中国在 2009 年哥本哈根召开的世界气候大会上也做出承诺, 到 2020 年中国单位 GDP 的 CO₂ 排放量将下降 40%—45%。鉴于中国自 2007 年以后成为仅次于美国的全球第二大温室气体排放的国家, 减少 CO₂ 排放量, 提高碳排放效率将会成为中国长期关注的重要问题。但是目前我国仍然处于高速工业化和城市化的发展时期, 特别是我国能源利用技术和效率普遍低于发达国家, 导致我国的 CO₂ 排放量居高不下。2012 年我国共消费了 36.2 亿 t 标准煤的一次能源, 占世界能源消耗总量的 20%, 其单位 GDP 能耗是世界平均水平的 2.5 倍, 美国的 3.3 倍, 日本的 7 倍, 高于同期的巴西、墨西哥等发展中国家。我国目前仍然是高能耗高排放的粗放型经济增长模式, 过多的化石能源消耗排放了大量的 CO₂, 给我国 CO₂ 的减排工作带来了较大压力。转变经济增长模式, 提高碳排放效率, 实现 2020 年单位 GDP 的 CO₂ 排放量下降 40%—45% 的预期目标, 已经成为社会各界关注的重要问题。

尽管碳排放效率的概念出现已久, 但是学术界对此还没有明确性的统一定义。目前大多数学者广泛认定碳排放效率概念是以较少的 CO₂ 排放来取得较高的经济增长和较少的能源消耗。不少学者将碳排放、经济发展和能源消费结合起来, 提出了一系列评价 CO₂ 排放效率的指标, 诸如单位能源的 CO₂ 排放量、单位 GDP 能耗、单位 GDP 的 CO₂ 排放量、人均单位 GDP 的 CO₂ 排放量等。尽管碳排放、经济发展和能源消费三者的关系紧密, 但是以上概念均有失偏颇, 譬如仅仅将经济发展与 CO₂ 排放两者结合, 或者是能源消费与 CO₂ 排放结合, 而三者的关系未能有机的联系起来。也有学者将碳生产率近似看作为碳排放效率, 将其定义为单位 CO₂ 的 GDP 产出水平。这个概念尽管重点强调了 CO₂ 排放与经济增长的关系, 但是割裂了 CO₂ 排放与能源消费的内在有机的联系, 因此也存在偏差。借鉴以上概念, 本着全面性和准确性的原则, 从经济学投入和产出的角度出发, 将 CO₂ 排放也作为经济学上的一种产出, 本文将碳排放效率定义为在资本、劳动和能源投入不增加的前提下, 所能得到的最大经济增长和最少

收稿日期: 2014-07-19

作者简介: 马大来, 博士生, 主要研究方向为数量经济分析。

基金项目: 国家社科基金重点项目“新一轮西部大开发的跟踪研究”(编号: 11AJL011)。

CO₂ 排放。这种典型的投入产出关系,即为碳排放效率。

1 文献回顾

近几年,碳排放效率已经成为学术界的重要议题,受到国内外学者的普遍关注。目前国外学者对于碳排放效率的研究均集中于方法研究以及衡量指标的确定。Kaya and Yokobori^[1]首先提出了碳生产率概念,定义碳生产率为 CO₂ 排放量比上名义 GDP。Sun^[2] 也认为,以单位 GDP 的 CO₂ 排放量作为衡量碳排放率的指标也是评价一个国家节能减排的重要标准。然而也有学者持有不同的观点。Mielnik and Goldemberg^[3] 提出了碳指数概念,具体定义为单位能源消耗的碳排放量,以此来衡量发展中国家为节能减排和应对气候变化所做出的贡献。Ang^[4] 同样把能源消费强度作为碳指数指标来衡量一个国家碳排放绩效。可以看出,无论以 GDP 作为基础还是以能源消费作为基础,其出发点均立足于 CO₂ 排放量,但是以 GDP 作为基础的碳排放效率指数是有利于发达国家的,因为发达国家的 GDP 总量普遍较高,而以能源消费作为基础的碳排放效率指数对发展中国家更有利。与其立足于碳排放效率概念的争执,许多学者更侧重于碳排放效率的测量方法研究。Zhou, Ang and Han^[5] 以世界 CO₂ 排放量最高的 18 个国家作为研究对象,采用 MCPI 指数测量了其碳排放效率,并且在此基础上对碳排放效率的影响因素做了相关性分析。Zaim and Taskin^[6]、Zofio and Prieto^[7] 等均以 CO₂ 排放量作为非期望产出,运用 DEA 方法对 OCDE 国家的碳排放效率进行了测度并且分析了差异性所在。Marklund and Samakovlis^[8] 则基于二次方向的距离函数模型,测算了欧盟国家碳排放的减排成本。

国内学者对于碳排放效率研究起步较晚,并且大多数注重测量方法和影响因素的研究。魏梅、曹明福、江金荣^[9] 利用 DEA 方法测算了 1986 - 2008 年期间我国的省际碳排放效率,发现我国各地区的碳排放效率具有发散特征,提高碳排放效率关键是要创新碳排放技术。王群伟、周德群等^[10] 同样利用 DEA 方法对我国各省 1996 - 2007 年的碳排放绩效进行了测量,发现样本期内我国整体的碳排放绩效偏低,并存在较大的区域差异性。李涛、傅强^[11] 基于非意愿变量 Ruggiero 三阶段模型,测量了我国 29 个省份 1986 - 2008 年期间的碳排放效率,其结果表明,中国省际碳排放效率呈上升的态势,其主要原因来自于结构的改善而非技术上的进步。周五七、聂鸣^[12] 则基于 1998 - 2008 年中国 30 个省份的面板数据,使用包含非期望产出的 SBM 模型测量了中国的省际工业碳排放效率,并分析了其区域差异性和收敛性,结果表明全国和四大经济区域的碳排放效率呈上升的态势,且部分区域只存在条件收敛

的趋势。屈小娥^[13] 对中国 1995 - 2011 年的省际全要素 CO₂ 排放效率差异及其影响因素进行了实证研究,发现中国的 CO₂ 排放效率呈现出较强的省际差异性。程云鹤、齐晓安、汪克亮^[14] 基于方向性距离函数,对 CO₂ 排放效率进行了 MCPI 指数扩展,并且以此测量了 1998 - 2010 年期间我国 30 个省份工业 CO₂ 排放效率,发现我国的工业全要素 CO₂ 排放效率处于一个较低的水平并且区域分化严重。王思斯^[15] 则基于 SFA 方法测算了我国省际 CO₂ 排放效率并且估算了其影子价格,发现碳排放平均无效率值为 0.162,且影子价格呈现出先升后降的态势。

以上可以看出,在已有的研究中,国内外学者均将研究对象所在的区域看作是相互独立的,即相邻区域之间没有任何联系的发生,区域间的信息和资源不存在任何的交换和溢出效应。但是在现实中,相邻区域之间不可避免地存在着地理空间效应,特别是区域间资源和信息的流动和交换进一步加剧了区域碳排放的空间溢出和扩散效应,因此,邻近地区间的碳排放效率存在着较强的相似性,而距离较远区域的碳排放效率则存在较大的差异性。但是,随着空间效应的加强,区域间碳排放效率的差异性会有逐渐缩小的趋势,这就意味着区域碳排放效率有空间相关性的发生。Toblers^[16] 的地理第一定理也表明,区域间的任何事物都具有一定的联系性,事物之间的距离越近,其联系度会越大,反之,事物之间的联系度会越小。基于此,在进行碳排放效率研究时,有必要充分考虑区域之间存在的空间效应问题。

与已有研究不同,本文基于至强有效前沿的最小距离法来测算碳排放效率,有利于提高碳排放效率测算的准确度;其次,基于空间经济学视角,通过建立包含空间效应的空间面板数据模型来考察碳排放效率的影响因素,提高了模型估算结果的精确度。

2 研究方法

2.1 碳排放效率测算方法

2.1.1 至强有效前沿的最小距离法

本文参考 Jahanshahloo et al^[17] 和 Aparicio et al^[18] 提出的至强有效前沿的最小距离法,即通过将 L₁ 距离的最小化来确定参考点(或称为生产前沿上的投影点)的效率测算方法,在此基础上,提出了包含非期望产出的至强有效前沿的最小距离法。

假设在 n 个决策单元的生产体系中,每一个决策单元投入了 m 个生产要素,并且生产出 s_1 个期望产出和 s_2 个非期望产出。定义向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in R_+^{m \times n}$, $Y^g = (y_1^g, y_2^g, \dots, y_n^g) \in R_+^{s_1 \times n}$, $Y^b = (y_1^b, y_2^b, \dots, y_n^b) \in R_+^{s_2 \times n}$ 分别为要素投入、期望产出、非期望产出变量。假设 $DMU_0 = (x_0,$

y_0^g, y_0^b 为将要估算的决策单元, 生产的所有可能性集合为 $P^i(x) = \{(x, y) : x \text{ 能生产 } y\}$, $F^i(P)$ 为生产可能集上的强有效前沿。

在确定行的 L_1 距离基础上, 则至强有效前沿的最小距离法的模型为:

$$(mSBM) \min \left(\sum_{i=1}^m s_{i0}^- + \sum_{r=1}^{s_1} s_{r0}^+ + \sum_{l=1}^{s_2} s_{l0}^- \right) + M \left(\sum_{i=1}^m \bar{s}_{i0}^- + \sum_{r=1}^{s_1} \bar{s}_{r0}^+ + \sum_{l=1}^{s_2} \bar{s}_{l0}^- \right) \quad (1)$$

$$s_{i0}^- \geq 0, i = 1, \dots, m$$

$$s_{r0}^+ \geq 0, r = 1, \dots, s_1$$

$$s_{l0}^- \geq 0, l = 1, \dots, s_2$$

$$\max \left(\sum_{i=1}^m \bar{s}_{i0}^- + \sum_{r=1}^{s_1} \bar{s}_{r0}^+ + \sum_{l=1}^{s_2} \bar{s}_{l0}^- \right)$$

$$s. t. \sum_{j \in E_c} \lambda_j x_{ij} + \bar{s}_{i0}^- = x_{i0} - s_{i0}^-$$

$$\sum_{j \in E_c} \lambda_j y_{rj} - \bar{s}_{r0}^+ = y_{r0} + s_{r0}^+ \quad (2)$$

$$\sum_{j \in E_c} \lambda_j y_{lj} + \bar{s}_{l0}^- = y_{l0} - s_{l0}^-$$

$$\lambda_j \geq 0, \bar{s}_{i0}^- \geq 0, \bar{s}_{r0}^+ \geq 0, \bar{s}_{l0}^- \geq 0$$

在式(1)中, $s_{i0}^-, s_{r0}^+, s_{l0}^-, \bar{s}_{i0}^-, \bar{s}_{r0}^+, \bar{s}_{l0}^-$ 为松弛变量, M 为取值较大的正数。式(1)和式(2)为一个二层线性规划, 这里我们称为至强有效前沿的最小距离法, 或最小距离的SBM法(mSBM)。之所以称这个规划为mSBM, 是基于对SBM模型改良的基础上变动而来, 公式(2)如果换成:

$$\min \left(\frac{1 - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{s}_{i0}^- / x_{i0}}{1 + \frac{1}{s_1 + s_2} \left(\sum_{r=1}^{s_1} \bar{s}_{r0}^+ / y_{r0} + \sum_{l=1}^{s_2} \bar{s}_{l0}^- / b_{l0} \right)} \right) \quad (3)$$

式(1)和式(3)结合起来就是SBM模型。要使得SBM模型得以实现, 则要满足 $\sum_{i=1}^m \bar{s}_{i0}^- / x_{i0}, \sum_{r=1}^{s_1} \bar{s}_{r0}^+ / y_{r0}, \sum_{l=1}^{s_2} \bar{s}_{l0}^- / b_{l0}$

等方程的取值越大越好, 通常这三个方程的分母均取值为常数, 因此只要实现 $\bar{s}_{i0}^-, \bar{s}_{r0}^+, \bar{s}_{l0}^-$ 等松弛变量的取值越大, SBM模型的约束条件式(3)的取值就越小。基于此, 可以说SBM模型其实是至强有效前沿的最大距离法。

本文通过对比举例来说明mSBM模型的优点。表1是一个8个决策单元的生产系统, 其中包含三个投入要素(x_1, x_2, x_3)、一个期望产出(y)、一个非期望产出(b), 分别使用SBM和mSBM模型测算其效率值。在每一个决策单元中, 第一行为数据的初始值, 第二行或第三行中括号前的值是目标值, 括号中的值为可改进的百分比。

从表1中可以看出, 在决策单元C1中, SBM模型里的目标效率要实现最优, 其 x_1, x_2, x_3 和 b 的数据分别要改进32%、46%、5%和40%才能实现, 而mSBM模型里的目标效率实现最优, 则只需要 x_1, x_2 和 y 分别改进9%、10%和9%即可。相比较之下, 要实现目标函数的最优, mSBM模型里的投入要素和产出结果较SBM模型的改动要小得多。决策单元C4和C8同C1一样, 也是如此。

上面的结果可以看出, 为实现目标函数最优, 无论从生产要素的投入角度, 还是从产出角度看, mSBM模型的改进总幅度要比SBM模型要小得多。因此, 在现实中, 为提高生产效率, 需要大量减少投入或大量增加产出, 这样要付出较高的成本。如果以最小的成本更好的配置生产要素的投入, 对于政策决策者具有非常重要的经济意义。

2.1.2 碳排放效率函数

基于至强有效前沿的最小距离法来测算 CO_2 的排放效率, 必须首先确定投入和产出变量。本文总共有三个投入变量, 分别为资本存量(K)、劳动力投入(L)、能源消耗(E)。产出由期望产出和非期望产出两个变量组成, 其

表1 SBM与mSBM模型测算效率的比较

Tab. 1 Comparison between SBM and mSBM models on measuring efficiency

决策单元 Decision-making unit	模型 Model	效率 Efficiency	x_1	x_2	x_3	Y	b
C1			28.1	4.6	31	12.6	6.3
	SBM	0.604	19.2(32)	2.5(46)	29.5(5)	12.6(0)	3.7(40)
	mSBM	0.897	25.6(9)	4.2(10)	31(0)	13.7(9)	6.3(0)
C4			15	11.1	36.5	10.5	5.1
	SBM	0.564	15(0)	3.9(65)	26.8(26)	10.5(0)	2.7(47)
	mSBM	0.687	15(0)	8.8(20)	36.5(0)	12(15)	2.2(56)
C8			19.8	4	23	9	5.1
	SBM	0.553	13.7(31)	1.8(55)	21(8)	9(0)	2.7(47)
	mSBM	0.885	19.8(0)	3.4(16)	22.3(3)	10(12)	5.1(0)

注: 由于篇幅问题, 只列出效率小于1的决策单元的计算值。

中,期望产出为各个省的 GDP(y)、非期望产出为各省的 CO₂ 排放量(b)。这里给资本(K)、劳动力(L)、能源消耗(E)、GDP(y)和碳排放量(b)等变量分别赋予的权重为 1/6,1/6,1/6,1/4 和 1/4。根据 Cooper et al^[14] 的研究,投入无效率、期望产出无效率和非期望产出无效率的定义分别如下:

$$\text{投入无效率: } IE_x = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m s_{x0}^- / x_{x0} \quad (4)$$

$$\text{期望产出无效率: } IE_y = \frac{1}{4s_1} \sum_{i=1}^{s_1} s_{y0}^+ / y_{y0} \quad (5)$$

$$\text{非期望产出无效率: } IE_b = \frac{1}{4s_2} \sum_{i=1}^{s_2} s_{b0}^- / b_{b0} \quad (6)$$

其中, s_{x0}^- / x_{x0} , s_{y0}^+ / y_{y0} , s_{b0}^- / b_{b0} 分别为变量可改进百分比。

通过公式(4) - (6) 计算的无效率值,根据下面的公式我们可以计算碳排放效率。

$$CTE = \frac{1 - IE_x}{1 + IE_y + IE_b} \quad (7)$$

2.2 空间计量模型

2.2.1 空间自相关系数和空间 LISA 图

省际碳排放效率之间存在着相互的空间效应,主要体现在空间相关性和空间异质性两个方面。空间相关性是指临近省份之间存在的碳排放溢出和扩散效应,空间异质性主要指碳排放效率的空间不均匀性,存在碳排放效率的中心地区和边缘地区,由此导致碳排放效率存在的省际差异性。空间效应可以通过空间自相关系数 Global Moran's I 指标来表示,定义 Global Moran's I ^[15] 表示为:

$$Moran's\ I = \frac{n}{\sum_{i=1}^n (\bar{x}_i - \bar{x})^2} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}} \quad (8)$$

其中: W_{ij} 为空间权重矩阵, n 为空间单元数目, x_i 和 x_j 分别为 i 地区和 j 地区所考察变量的观测值, $\bar{x} = (\sum_{i=1}^n x_i) / n$ 为所考察变量观测值的平均值。一般来说,全局 Moran's I 的取值大小在 -1 和 1 之间,当 Moran's I 的取值为 -1 时,表明所考察变量具有完全负相关的空间特性;当 Moran's I 的取值为 1 时,则意味着所考察变量具有完全正相关的空间特性;而 Moran's I 取值为 0 时,则表明所考察变量不存在空间相关性。Moran's I 取值被测算出来后,为保证准确性,还要对其显著性进行检验,其检验公式为:

$$Z = \frac{[I - E(I)]}{\sqrt{VAR(I)}} \quad (9)$$

全局空间自相关指标 Global Moran's I 只是体现观测变量的全局空间相关性,对于其内部具体的空间分布特征是无法表征的,因此,本文引入了局部空间相关性指

标——局部散点图(LISA) 进一步明确展示观测变量的空间相关性。定义 Local Moran's I ^[16] 的表达公式为:

$$Moran's\ I = \frac{n^2}{\sum_{i=1}^n (\bar{x}_i - \bar{x})^2} \frac{(\bar{x}_i - \bar{x}) \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}} \quad (10)$$

2.2.2 空间自相关模型、空间误差模型

经典计量经济学模型中的前提假定是被考察样本的空间均质性和独立同分布性,以及解释变量固定等严格假定的前提。同时普通计量模型在应用普通最小二乘法进行参数模拟时,忽略了残差项的空间相关性,导致模型估计结果与实际意义存在较大偏差,因而此时需要使用空间计量模型有效解决被考察变量存在的空间依赖性与空间相关性等问题。目前,经典的空间计量经济模型有空间自回归模型(SAR) 和空间误差模型(SEM)。定义空间自回归模型(SAR)^[17] 为:

$$\begin{cases} y = \rho W_1 y + X\beta + u \\ u = \lambda W_2 \varepsilon + \varepsilon \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I_n) \end{cases} \quad (11)$$

其中, y 是被解释变量; ρ 和 λ 是空间自回归参数,考察被解释变量自身空间依赖性的大小; W 为形式 $n \times n$ 维的空间权重矩阵,目前普遍用 0 和 1 的空间邻接矩阵; W_1 为空间自回归变量项, ε 为随机误差项。

空间误差模型(SEM)^[18] 为:

$$\begin{cases} y = X\beta + \varepsilon \\ u = \lambda W_1 \varepsilon + \mu \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I_n) \end{cases} \quad (12)$$

其中, λ 为 $n \times 1$ 阶空间误差系数,代表了变量残差空间相关性的大小, μ 为服从正态分布的随机误差项。 β 为主要模型回归参数,考察了被解释变量 X 对解释变量 y 的冲击效应。可以说, SEM 模型空间相关性体现在随机误差项的空间误差程度。

3 碳排放效率评价及空间相关性分析

3.1 变量说明与数据来源

测量碳排放效率需要确定投入变量和产出变量,本文选定的投入变量为资本存量、劳动力和能源消耗,产出变量为 GDP 和 CO₂,采用 DEA 软件进行测算。具体的变量定义为: ①资本存量。借鉴单豪杰^[19] 的研究方法,资本存量采用“永续盘存法”来计算每年各省的实际资本存量,测算公式是 $K_{i,t} = I_{i,t} + (1 - \delta) K_{i,t-1}$,式中 $K_{i,t}$ 为 i 省份第 t 年的资本存量, $I_{i,t}$ 为 i 省份第 t 年的投资, δ 为 i 省份第 t 年的折旧率。同时,本文以 1952 年作为基期价格,采用 GDP 平减指数法对资本存量进行实际价格的换算。②劳动力。借鉴国外大多数学者以就业人员数量来表征的研究成果,

本文以各省年末从业人员来表示。③能源消耗。煤炭、石油和天然气等三种一次能源的消耗总量,本文采用单位为万吨标准煤的能源折合系数进行统一折算并加总。④GDP。各省当年的实际GDP,将各省当年的名义GDP以GDP平减指数转换成1952年为基期价格的实际GDP。⑤CO₂排放量。中国的CO₂排放量主要来自于工业生产过程中化石原料消耗所产生的,大多数均以煤炭、石油和天然气等三种一次能源为基准来估算CO₂排放的数量。由于我国没有给出CO₂排放量的具体统计数据,因此,本文根据IPCC(2006)指定的国家温室气体清单指南第二卷(能源)第六章提供的参考方法,CO₂排放量通过以下公式予以估算:

$$CO_2 = \sum_{i=1}^3 E_i \times NCV_i \times CEF_i \times COF_i \times (44/12) \quad (13)$$

其中,CO₂是经过公式推算的碳排放数量。 $i=1,2,3$ 分别代表煤炭、石油和天然气等三种一次能源。 E 代表能源消耗量,通过对三种一次能源折算加总而得,单位为万吨标准煤。 NCV 为能源净发热值, CEF 为碳排放系数, COF 为碳氧化因子,44和12分别为CO₂和碳的分子量。

鉴于数据的可得性,本文选取1998-2011年期间我国30个省份的面板数据,由于西藏数据缺失严重,因此予以剔除,所用数据均来自《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》和各地方统计年鉴。

3.2 省际平均碳排放效率及区域差异性分析

基于公式(1)-公式(7),经过软件DEA运行后,表2给出了中国30个省份1998-2011年期间的省际平均碳排放效率。从表3可以看出,仅有辽宁、上海和云南三个省份的平均碳排放效率处于生产前沿,其余省份的平均碳排放效率均未能处于生产前沿。从各省碳排放效率的平均值来看,排在前五位的省份依次是上海、云南、辽宁、天津和福建,其平均碳排放效率均超过了0.9;排名倒数后五位的省份依次是宁夏、内蒙古、新疆、陕西和贵州各省的平均碳排放效率均未超过0.6。由此可见,我国省际碳排放平均效率存在明显的地区差异性,碳排放效率高的省份大多数分布在中国东部沿海地区,碳排放效率低的省份则主要分布在中国内陆地区。值得关注的是,近几年,位于中国西部地区云南省份的平均碳排放效率一直处于生产的前沿,与云南本身以农业为主且工业化程度一直较低有很大的关系。

图1显示了全国及三大经济区域1998-2011年的碳排放效率趋势。可以看出,全国及三大经济区域的碳排放效率变动趋势基本大体一致。除了东部地区的碳排放效率保持基本平稳外,全国和中西部地区的碳排放效率均呈现出“U”型曲线的走势,1998-2003年的碳排放效率呈现出缓慢下降的趋势,2004-2007年则呈现出比较平稳的低

表2 1998-2011年中国各省市的平均碳排放效率

Tab. 2 The average carbon emission efficiency of Chinese provinces during 1998-2011

C. C	CTE	NO	C. C	CTE	NO
上海	1	1	湖北	0.688 4	16
云南	1	2	贵州	0.678 2	17
辽宁	1	3	山西	0.660 3	18
天津	0.961 5	4	甘肃	0.659 6	19
福建	0.945 3	5	湖南	0.658 3	20
海南	0.900 6	6	河南	0.654 7	21
浙江	0.840 3	7	黑龙江	0.649 0	22
北京	0.802 3	8	四川	0.595 4	23
重庆	0.799 6	9	青海	0.594 0	24
江苏	0.786 9	10	江西	0.550 7	25
山东	0.746 1	11	宁夏	0.539 0	26
广东	0.744 6	12	内蒙古	0.511 8	27
河北	0.732 5	13	新疆	0.507 3	28
安徽	0.699 4	14	陕西	0.440 2	29
吉林	0.696 9	15	贵州	0.415 0	30

注: C. C. 是省份代码,序号(No.)为省际平均碳排放效率排名。

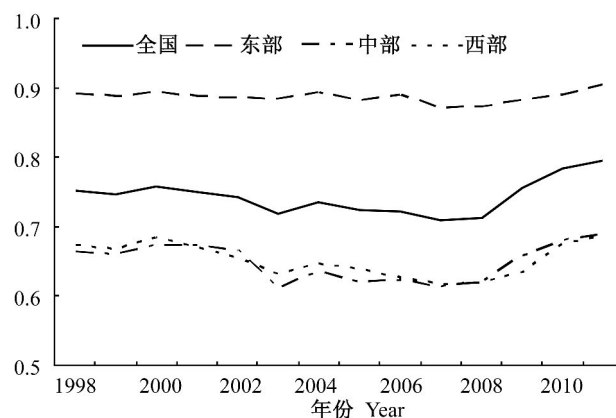


图1 1998-2011年全国及三大地区碳排放效率趋势

Fig. 1 Trend of carbon emissions efficiency in nationwide and three regions during 1998-2011 years

水平走势,2008年以后则呈现出上升的态势。区域碳排放效率出现以上走势的原因是,1998-2003年期间我国经济增长过热,高投入、高能耗、高排放的经济增长方式带来了全国碳排放的大量增加,因此这一时期全国和中西部地区碳排放效率均出现下降的趋势;2004-2007年期间,我国经济增长趋于平稳,政府也开始认识到治理环境污染的重要性,开始着手进行CO₂的减排工作,因而此时全国及和中西部地区的碳排放效率表现相对平稳;2008年以后,

我国进一步提出了节能减排的约束性目标,2010 年的单位 GDP 的 CO_2 排放量较 2005 年要减少 20%,与此同时,全国经济增长放缓以及工业结构调整,政府对节能减排环境规制力度的加强,此时碳排放效率出现上升的趋势。从三大经济区域碳排放效率的平均值来看,区域分化较为明显,东部地区的碳排放效率平均值达到 0.887 3,大大高于全国 0.743 2 的平均水平,中部地区和西部地区的碳排放效率平均值分别为 0.649 7 和 0.652 0,明显低于全国的平均水平。环境倒“U”曲线(KFC)表明,工业化初期,环境污染的程度伴随着人均 GDP 的增加而增加,后工业化时期,环境污染的程度伴随着人均 GDP 的增加而下降。图 1 也印证了这个经济学原理,经济发达东部地区的碳排放效率明显高于经济落后的中部地区和西部地区。

3.3 省际碳排放效率的空间相关性分析

根据式(8) - 式(9),所用空间权重矩阵为空间邻接矩阵的基础上,经过操作 Geoda 软件,测算出中国 1998 - 2011 年省际碳排放效率的 *Global Moran's I* 数值,具体结果见表 3。可以看出,碳排放效率 *Global Moran's I* 在通过了 10% 的显著性检验的基础上均为正值,且 *Moran's I* 值呈现出逐年递增的趋势,这充分验证了中国省际碳排放效率在空间上表现出较强的正相关性特征,可见中国省际碳排放效率的变迁受到空间相关性因素的重要影响。碳排放效率的空间分布格局并不是表现出随机分布的特征,而是具有较强的空间聚集性,即具有相似碳排放效率的区域表现出显著的空间集群特征。基于此,在对省际碳排放效率进行研究时应该充分重视区域间可能存在的空间相关性。

图 2 给出了中国 1998 - 2011 年期间各省份的碳排放效率平均值的 LISA 图,可以看出,中国邻近各省份之间的

表 3 1998 - 2011 年中国省际碳排放效率的 *Moran's I* 指数

Tab. 3 The *Moran's I* index of inter-provincial carbon emissions in China during 1998 - 2011

年份 Years	<i>Moran's I</i>	$E(I)$	$sd(I)$	Z 值 Z-Value
1998	0.126 8	-0.034 5	0.117 6	1.371 6
1999	0.146 3	-0.034 5	0.121 3	1.490 5
2000	0.113 0	-0.034 5	0.121 4	1.215 0
2001	0.139 5	-0.034 5	0.126 0	1.381 0
2002	0.165 0	-0.034 5	0.116 9	1.706 6
2003	0.189 4	-0.034 5	0.121 5	1.842 8
2004	0.133 8	-0.034 5	0.121 6	1.384 0
2005	0.149 3	-0.034 5	0.117 6	1.562 9
2006	0.177 8	-0.034 5	0.120 9	1.756 0
2007	0.184 8	-0.034 5	0.120 6	1.818 4
2008	0.177 9	-0.034 5	0.120 8	1.758 3
2009	0.205 4	-0.034 5	0.120 5	1.990 9
2010	0.233 2	-0.034 5	0.120 4	2.223 4
2011	0.227 8	-0.034 5	0.120 3	2.180 4

碳排放效率表现出了较强的空间相似性。其中 H - H (高 - 高) 象限是指那些自身具有较高碳排放效率水平,同时周围邻近省份碳排放效率也比较高的省份。基于空间滞后指标,可以看出省际碳排放效率存在的空间依赖性。北京、天津、河北、江苏、浙江、上海、山东、福建、海南、广东等十个东部沿海的省份位于 H - H 象限,占全部统计单元的 33.33%; L - H (低 - 高) 象限是指那些自身碳排放效率较低而空间滞后值较高的省份,位于 L - H 象限的省份有贵州、江西、吉林、安徽等四个省份,占全部统计单元的 13.33%; L - L (低 - 低) 象限主要包括那些自身碳排放效率较低而空间滞后值较低的省份,位于 L - L 象限的省份有山西、黑龙江、广西、四川、内蒙古、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等十三个省份,占全部统计单元的 43.33%; 位于 H - L (高 - 低) 象限的则主要是自身碳排放效率较高而空间滞后值较低的省份,仅包括辽宁、重庆和云南等省份,占全部统计单元的 10%。其中位于 H - H 象限与 L - L 现象,具有相似空间自相关性的省份共占 76.66%,而位于 L - H 象限与 H - L 象限,具有不同空间自相关性的省份仅占 23.33%。由此可见,我国省

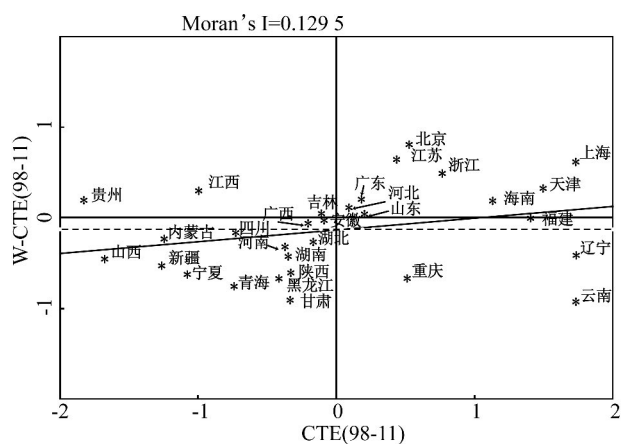


图 2 1998 - 2011 年我国省际平均碳排放效率的局部散点图(LISA)

Fig. 2 Average inter-provincial carbon emissions efficiency partial scatterplot (LISA) in China during 1998 - 2011

际碳排放效率在空间相关性上,不仅存在着空间依赖性的特征,也有空间异质性的表现。

4 碳排放效率影响因素空间计量模型构建

经济发展和碳排放效率存在内在的重要联系,一般来说,经济发展通过四种不同机制影响碳排放效率。第一,经济规模效应:经济规模的扩大需要要素投入的大量增加,CO₂排放量随之也会增多,对应的碳排放效率会出现下降的局面^[23]。第二,产业结构效应:随着产业结构变动,特别是第三产业在整个产业结构中所占比重上升会导致碳排放量的下降,由此将导致碳排放效率会上升^[24]。第三,工业结构效应:轻工业较之重工业碳排放更少,因此,以重工业为主的工业结构将会对碳排放效率提升产生负面的影响^[25]。第四,能源消费结构效应:相比较水能,风能等绿色能源,中国以煤炭等化石能源消费为主,且利用率较低,以煤炭为主的能源消费结构将会对碳排放效率提升产生不利的影响^[26]。除此之外,对外开放程度提高可以使中国引进国外比较先进的技术设备和管理经验,从而有助于提高能源使用效率和减少CO₂的排放量^[27]。Ang^[28]指出地区能源强度与碳排放有着重要的联系,因此,控制能源强度对于CO₂的减排工作有重要的作用,而在中国,控制能源强度和提升碳减排能力的影响因素是制度因素(企业所有制结构)和政府的干预力量。基于此,我们把制度因素和政府干预也列为影响碳排放效率的重要因素。基于以上分析,本文从经济规模、产业结构、工业结构、能源消费结构、对外开放水平、企业所有制结构和政府干预等七个方面考察对碳排放效率的影响。

省际碳排放效率在空间上具有显著的空间相关性特征,上文对碳排放效率的空间相关性检验也充分表明了这一点。因此,假如模型的回归估计未能将这一点考虑在内,则可能造成模型的估计结果与现实存在着较大的偏差,因而为保证模型回归结果的精确性,有必要将空间效应因素充分考虑在内。因为本文所采用的数据是来自于中国30个省市的面板数据,因而在模型的回归过程中需要对固定效应与随机效应做出选择,前者指个体效应对回归变量具有重要的影响,后者则指两者之间不存在任何影响,由于本文是从个体效应的角度出发进行的实证研究,因此模型的最好选择是固定效应而非随机效应。根据公式(11)和公式(12),本文建立的包含空间效应的空间面板数据模型如下:

$$CTE_{i,t} = \alpha_i + \varphi_t + \beta_1 GDP_{i,t} + \beta_2 IND_{i,t} + \beta_3 STR_{i,t} + \beta_4 ECS_{i,t} + \beta_5 OPL_{i,t} + \beta_6 COS_{i,t} + \beta_7 GOV_{i,t} + \delta \sum_j W_{ij} (CTE_{i,t}) + \mu_{i,t} \quad (14)$$

$$\mu_{i,t} = \lambda \sum_j W_{ij}^* u_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

该模型为普通的空间固定效应模型, δ 和 λ 分别代表空间自回归系数和空间误差自相关系数,若 δ 取值是0,则该模型变为空间误差模型(SEM),若 λ 的取值是0,则该模型转换为空间自回归模型(SAR)。 α_i 和 φ_t 分别用来表示空间固定效应和时间固定效应。

$CTE_{i,t}$ 表示第*i*省份第*t*年的碳排放效率。 $GDP_{i,t}$ 代表经济规模,以第*i*省份第*t*年的名义GDP的自然对数来表示,用来反映经济规模对碳排放效率的影响作用。 $IND_{i,t}$ 表示产业结构,用第三产业增加值占GDP的比重来表示; $STR_{i,t}$ 代表工业结构,用重工业产值占工业总产值的比重来表示; $ECS_{i,t}$ 代表能源消费结构,用煤炭消费量占能源消费总量的比重来表示; $OPL_{i,t}$ 代表对外开放水平,用各省的对外贸易进出口总额占GDP的比重来表示; $COS_{i,t}$ 代表企业所有制结构,用各省规模以上国有及国有控股企业的工业产值占工业总产值的比重来表示; $GOV_{i,t}$ 代表政府干预,用各省财政支出占GDP的比重来表示。

基于数据采集过程中可获性和全面性的考虑,剔除了数据缺失严重的西藏,最终本文选择的样本来自1998—2011年中国30个省份的面板数据,具体数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》、《中国统计年鉴》和地方统计年鉴。

5 实证结果及解释

5.1 普通面板数据模型的计量结果与空间相关性检验

首先将模型(14)纳入到普通的面板数据回归之中,并用Matlab7.11软件检验模型残差项的空间相关性是否显著,其模型的估计结果见表4。表4同时给出了混合模型、地区固定效应模型、时间固定效应模型和双向固定效应模型的数值模拟结果。通过对检验数据的比较,由此来说明控制固定效应对于提高模型估计精确度的重要性。

由表4可以看出,混合模型中拟合优度的判定系数为0.4289,加入空间固定效应后,空间固定效应模型的判定系数增至0.9353,而同时加入空间和时间固定效应后,双向固定效应模型中的判定系数进一步增大为0.9418。通过比较可知,双向固定模型较其他三个模型的判定系数最大,因此,双向固定效应模型的拟合度最好。再分别对四个模型的对数似然函数值比较可知,混合模型的对数似然函数值 $\log - L$ 仅为260.9490,加入空间和时间固定效应后,双向固定效应模型的对数似然函数值 $\log - L$ 增大为740.6429,同样为四个模型中最大。同时,双效固定效应模型的DW值为2.0252,同样也为四个模型中最大。这充分表明,与其他三个模型相比较,双向固定效应模型的估计结果最优,因而本文采用双向固定效应模型的计量结

表 4 普通面板数据模型的估计与检验结果

Tab. 4 Estimation and test results of ordinary panel data model

变量 Variables	混合 Mixture	空间固定效应 Space fixed	时间固定效应 Time fixed	双向固定效应 Two-way fixed
<i>GDP</i>	-0.042 9 ** (-2.163 4)	-0.129 6 *** (-8.509 9)	-0.009 2 (-0.286 1)	-0.219 9 *** (-2.964 9)
<i>IND</i>	-0.027 4 (0.130 2)	-0.043 0 (-0.528 1)	0.014 5 (0.105 6)	0.007 9 (0.088 6)
<i>STR</i>	-0.097 4 *** (-2.793 1)	-0.041 5 *** (-2.337 7)	-0.088 2 *** (-2.373 8)	-0.045 1 *** (-2.493 7)
<i>ECS</i>	-0.269 5 *** (-8.051 3)	-0.057 8 ** (-1.877 2)	-0.270 5 *** (-7.961 5)	-0.060 4 ** (-1.979 4)
<i>OPL</i>	0.098 1 *** (3.480 3)	0.107 0 *** (4.764 8)	0.084 7 *** (2.774 5)	0.060 7 ** (2.511 1)
<i>COS</i>	-0.068 9 (-1.405 4)	0.085 1 *** (3.327 8)	-0.092 7 * (-1.766 7)	0.086 3 *** (3.410 2)
<i>GOV</i>	-0.675 0 *** (-7.040 9)	0.047 6 (0.593 7)	-0.476 5 (-2.741 5)	0.170 0 * (1.877 7)
<i>R-squared</i>	0.428 9	0.935 3	0.434 5	0.941 8
<i>Log-L</i>	260.949 0	718.210 7	263.010 3	740.642 9
<i>DW</i>	2.004 1	1.621 1	1.741 1	2.025 2
<i>LM-lag</i>	2.105 7 *	30.428 9 ***	3.170 5 *	15.501 1 **
<i>Robust LM-log</i>	18.416 9 ***	2.488 6 *	25.759 0 ***	0.248 6
<i>LM-err</i>	12.503 8 **	28.047 5 ***	18.548 0 ***	17.297 3 ***
<i>Robust LM-err</i>	28.815 0 ***	0.107 3	41.136 5 ***	2.044 8 *

注: () 中数据为 T 检验值, *, **, *** 分别表示 10%, 5% 和 1% 的显著性水平; 模型估计、空间自相关检验使用 Matlab7.11。

果来解释中国省际碳排放效率的实证研究。

表 4 下半部分给出了普通面板数据模型的空间相关性检验结果。双向固定效应模型的 *LM-lag* 值为 15.501 1, 通过了 5% 显著性水平的检验, *LM-err* 值为 17.297 3, 同样通过了 1% 显著性水平的检验。这充分表明, 普通面板数据模型中的双向固定效应模型存在残差的空间相关性。同时在双向固定模型中, *LM-err* 的统计量大于 *LM-lag*, 因此相比较之下, 空间误差模型是本文空间计量模型更好的选择。

5.2 空间面板数据模型的估计结果

通过上文模型的空间相关性的检验可知, 普通面板数据模型的残差项具有显著的空间相关性特征, 变量间的空间相关性对于模型估计产生了重要的影响, 因此, 本文采用空间计量方法重新回归了普通的双向固定效应模型, 其空间自回归模型 (SAR) 和空间误差模型 (SEM) 两种空间计量模型的估计结果见表 5。由表 5 可知, 空间计量模型引入了空间滞后项 $W^* \text{ dep. var.}$ 和空间误差项 $W^* \text{ dep.}$

表 5 双向固定效应空间计量模型的估计与检验结果

Tab. 5 Estimation and test results of two-way fixed effects spatial econometric model

变量 Variables	SAR	SEM
<i>GDP</i>	-0.261 5 *** (-3.871 8)	-0.303 6 *** (-4.768 1)
<i>IND</i>	0.028 3 (0.346 9)	0.071 2 (0.892 1)
<i>STR</i>	-0.043 5 *** (-2.641 3)	-0.045 1 *** (-2.870 1)
<i>ECS</i>	-0.059 0 ** (-2.123 2)	-0.073 5 *** (-2.649 5)
<i>OPL</i>	0.046 6 ** (2.119 0)	0.040 7 ** (2.654 6)
<i>COS</i>	0.084 4 *** (3.659 0)	0.091 7 *** (4.085 9)
<i>GOV</i>	0.123 8 * (1.900 3)	0.105 9 * (1.982 2)
$W^* \text{ dep. var.}$	0.278 9 *** (4.863 0)	
<i>spat. aut.</i>		0.371 0 *** (6.696 2)
<i>R-squared</i>	0.945 3	0.948 7
<i>Log-L</i>	749.274 8	753.073 67

注: () 中数据为 T 检验值, *, **, *** 分别表示 10%, 5% 和 1% 的显著性水平

var. 两个指标后, 其均通过了 1% 的显著性水平检验。SAR 和 SEM 两个空间模型的拟合优度的判定系数值分别为 0.945 3 和 0.948 7, 与普通面板数据模型相比较, 均实现了小幅度的上升, 且两个空间模型的对数似然函数值 *Log-L* 较普通面板数据模型也均有所提高。同时, 空间面板数据模型的估计系数的正负均与普通面板数据模型保持一致, 但是估计系数的 T 检验值均在普通面板数据模型的基础上实现了改进, 这表明空间计量模型对普通面板模型的估计结果有较大幅度的改进。在双向固定效应空间计量模型中, SEM 模型的 *Log-L* 值要大于 SAR 模型的 *Log-L* 值, 这表明 SEM 模型的解释强度要优于 SAR 模型, 因此本文采用空间误差模型 (SEM) 的估计结果来解释模型的变量意义。

(1) 经济规模 *GDP* 在 1% 的显著性水平上对碳排放效率 *CTE* 的影响为负, 这表明经济规模的扩张对碳排放效率产生了不利的影响。长期以来, 我国的经济增长方式为粗放式的经济增长模式, 这种模式最大特点是高投入、高能耗和高排放, 较多地注重经济增长数量, 忽略环境保

护的需要,结果造成了 CO_2 排放的大量增加。据美国能源部 CO_2 信息分析中心(CDIAC)统计数据表明,中国 CO_2 排放量由 1980 年的 1 500 万 t 增加到 2009 年的 7 000 万 t,年均增长率达到了 8%。碳排放量绝对数的增加,相对应的碳排放效率会出现下降的局面。

(2) 产业结构 IND 对碳排放效率 CTE 的影响不显著。尽管中国的第三产业发展迅速,但仍然存在总量偏小和行业结构不合理等问题。从第三产业内部结构看,发达国家主要以信息、咨询、科技、金融等新兴产业为主,而我国的商业餐饮、交通运输等传统服务业的比重较大,占 40% 以上,这些传统产业仍然是碳排放量较高的行业。因此,调整第三产业的内部结构,改造传统服务业,发展“高、精、尖”等产业类型对于提高碳排放效率具有积极的作用。

(3) 工业结构 STR 在 1% 的显著性水平上对碳排放效率 CTE 的影响为负,重工业产值在工业总产值中的比重每增加 1%,碳排放效率将下降 4.51%。较之轻工业,重工业属于高碳排放的行业。目前我国仍然处于快速发展的工业化阶段,重工业在整个工业体系的比重仍然会增加,特别是我国的重工业行业结构的构成以高能耗、高排放的钢铁、水泥、汽车等行业为主,给我国 CO_2 的减排工作带了较大困难,短时间内这种局面仍然会持续存在。

(4) 能源消费结构 ECS 的估计系数为负,且通过了 1% 的显著性水平的检验,表明煤炭在能源消费结构比重的提升对碳排放效率产生了不利影响。为减少 CO_2 排放量,目前世界各国掀起了“绿色能源革命”,积极开发新的清洁能源技术,特别是发达国家走在了世界的前沿。但是,与发达国家相比较,我国水能、风能、太阳能以及再生能源等绿色能源的开发利用率极低,常规化石能源仍然占据了能源消费总量的主导地位。2011 年,中国的煤炭消费仍然占据了能源消费总量的 70%,水能和再生能源两者的占比不足 7%。整体上,中国煤炭利用效率偏低,大量的煤炭被应用于直接的燃烧过程,产生了大量的 CO_2 ,大幅度降低了地区碳排放效率。

(5) 对外开放 OPL 在 1% 的显著性水平上对碳排放效率 CTE 的影响为正,这表明提高对外开放水平有利于提升碳排放效率。提高对外开放水平,便于地区引进新的技术设备和管理经验,有利于提高地区能源利用效率和减少 CO_2 排放量^[9]。发达国家设立的高额“碳关税”贸易壁垒,迫使发展中国家通过引进新的技术和设备,实现低碳技术的革新,从而降低出口产品的含碳量,或者促使发展中国家实现由生产高碳产品向低碳产品的转型。

(6) 企业所有制结构 COS 在 1% 的显著性水平上对碳排放效率 CTE 的影响为正,这与李涛^[10]等人的研究结论一致。与中小企业相比较,国有及国有控股大企业的资金

雄厚,有充足的资金引进低碳技术设备,较容易实现对 CO_2 的减排工作,从而提高其碳排放效率,而中小企业由于资金缺乏,其生产技术仍然较为落后, CO_2 排放量相对较高。因此,国有及国有控股大企业在工业体系中的比重越高,其地区碳排放效率也越高。

(7) 政府干预 GOV 在 1% 的显著性水平上对碳排放效率 CTE 的影响为正,地方政府支出占 GDP 比重的每提高 1%,碳排放效率将上升 10.59%。目前我国 CO_2 的减排工作仍然是自上而下的政府干预行为。环保部门发布的统计数据显示,2006 年我国的环境污染治理投资总额为 2 566 亿元,占 GDP 比重的 1.2%,到 2011 年,我国的环境污染治理投资总额增加到 7 114 亿元,占 GDP 比重也相应提高到了 1.6%。其中,环境污染治理投资绝大部分为政府投资。同时,政府对促进 CO_2 减排工作所制定的激励性措施,包括开展节能减排宣传和实施节能减排的奖惩政策等等,对于降低 CO_2 排放和提升环境质量具有积极的带动作用^[11]。

6 结 论

本文基于至强有效前沿的最小距离法,通过构建碳排放效率函数测算了中国 1998 - 2011 年的省际碳排放效率。在此基础上,分析了中国省际碳排放效率的地区差异性和空间相关性。最后,构建空间计量模型分析了影响中国省际碳排放效率的相关因素。结论如下:

首先,中国碳排放效率高的省份主要分布在经济发达的东部沿海地区,而碳排放效率低的省份则主要分布在经济落后的内陆地区。按中国三大经济区域划分,东部地区的碳排放效率走势相对平稳,而中西部地区的碳排放效率则呈现出“U”曲线的走势,并且东部地区的碳排放效率显著高于中西部地区。其次,中国的省际碳排放效率存在显著的空间相关性,而空间 LISA 图则表明省际碳排放效率不仅存在着空间依赖性的特征,同时也具有空间异质性的表现,大部分省份的碳排放效率具有明显的 H-H 集聚和 L-L 集聚的现象。最后,基于空间计量模型的估计结果可知,除了产业结构对碳排放效率的影响不显著外,经济规模、工业结构和能源消费结构对碳排放效率的提升有负向影响,而对外开放、企业所有制结构和政府干预对碳排放效率的提升有正向影响。

通过以上结论,对于将来中国提高碳排放效率工作重点应该是转变经济发展模式,调整工业结构和能源消费结构。具体的措施包括:第一,坚持经济可持续发展策略,促进经济发展模式由粗放式向集约式转变。第二,大力改造钢铁、汽车、水泥等高碳排放的传统重工业,积极发展“高、精、尖”等低碳排放的高技术产业。第三,提高水能、风能

和太阳能等绿色能源的消费比重,降低中国传统的以煤炭为主化石能源的消费比重。第四,建立完善的节能减排机制,积极提高对外开放水平,积极引进国外先进的技术设备和管理经验,提高能源利用效率。

(编辑:刘照胜)

参考文献(References)

- [1] Kaya Y, Yokobori K. "Global Environment, Energy, and Economic Development" Held at the United Nations University [R]. Tokyo, 1993.
- [2] Sun J W. The Decrease of CO₂ Emission Intensity Is Decarbonization at National and Global Levels [J]. Energy Policy, 2005, 33(8): 957 - 978.
- [3] Mielnik O, Goldemberg J. The Evolution of the "Carbonization Index" in Developing Countries [J]. Energy Policy, 1999, 27(5): 307 - 308.
- [4] Ang B W. Is the Energy Intensity A Less Useful Indicator than the Carbon Factor in the Study of Climate Change [J]. Energy Policy, 1999, 27(5): 943 - 946.
- [5] Zhou P, Ang B W, Han J Y. Total Factor Carbon Emission Performance: A Malmquist Index Analysis [J]. Energy Economics, 2010, 32(1): 194 - 201.
- [6] Zaim O, Taskin F. Environmental Efficiency in Carbon Dioxide Emissions in the OECD: A Non-parametric Approach [J]. Journal of Environmental Management, 2000, 58(2): 95 - 107.
- [7] Zofio J L, Prieto A M. Environmental Efficiency and Regulatory Standards: The Case of CO₂ Emissions from OECD Industries [J]. Resource and Energy Economics, 2001, 23(1): 63 - 81.
- [8] Marklund P O, Samakolis E. What Is Driving the EU Burden-sharing Agreement Efficiency or Equity? [J]. Journal of Environmental Management, 2007, 85(2): 317 - 329.
- [9] 魏梅, 曹明福, 江金荣. 生产中碳排放效率长期决定及其收敛性分析 [J]. 数量经济技术经济研究, 2010, (9): 43 - 52. [Wei Mei, Cao Mingfu, Jiang Jinrong. Determinants of Long-run Carbon Emission Performance [J]. Quantitative and Technical Economics Research, 2010, (9): 43 - 52.]
- [10] 王群伟, 周德群, 周鹏. 中国全要素二氧化碳排放绩效的区域差异: 考虑非期望产出共同前沿函数的研究 [J]. 财贸经济, 2010, (9): 112 - 117. [Wang Qunwei, Zhou Dequn, Zhou Peng. Regional Differences in the Performance of China's Total Factor Carbon Emission: Considered Undesirable Common Frontier Research Output Function [J]. Finance & Trade Economics, 2010, (9): 112 - 117.]
- [11] 李涛, 傅强. 中国省际碳排放效率研究 [J]. 统计研究, 2011, (7): 63 - 70. [Li Tao, Fu Qiang. Study on China's Carbon Dioxide Emissions Efficiency [J]. Statistical Research, 2011, (7): 63 - 70.]
- [12] 周五七, 聂鸣. 中国工业碳排放效率的区域差异研究: 基于非参数前沿的实证分析 [J]. 数量经济技术经济研究, 2012, (9): 58 - 70. [Zhou Wuqi, Nie Ming. Regional Differences in the Efficiency of Industrial's Carbon Emissions in China: Based on the Empirical Analysis of Non-parametric Frontier [J]. Quantitative and Technical Economics Research, 2012, (9): 58 - 70.]
- [13] 屈小娥. 省际全要素 CO₂ 排放效率差异及驱动因素: 基于 1995 - 2010 年的实证研究 [J]. 南开经济研究, 2012, (3): 128 - 141. [Qu Xiaoe. Total Factor Efficiency Differences of CO₂ Emissions and Driving Factors in China's Inter-provincial: Based on the 1995 - 2010 Years of Empirical Research [J]. Nankai Economic Studies, 2012, (3): 128 - 141.]
- [14] 程云鹤, 齐晓安, 汪克亮. 区域技术差距视角下省际工业 CO₂ 排放效率 [J]. 系统工程, 2013, (3): 42 - 48. [Cheng Yunpeng, Qi Xiaolan, Wang Keliang. Total-factor Carbon Emission Performance of China's Provincial Industry Sector: Based on the Regional Technology Gap Perspective [J]. Systems Engineering, 2013, (3): 42 - 48.]
- [15] 王思斯. 基于随机前沿分析的二氧化碳排放效率及影子价格研究 [D]. 南京: 南京航空航天大学, 2012. [Wang Sisi. A Study on the Performance and Shadow Price of Carbon Dioxide Emissions Based on Stochastic Frontier Analysis [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2012.]
- [16] Tobler W R. Philosophy in Geography [J]. Theory and Decision Library, 1979, (20): 379 - 386.
- [17] Jahanshahloo G R, Vakili J, Zarepisheh M. A Linear Bilevel Programming Problem for Obtaining the Closest Targets and Minimum Distance of a Unit from the Strong Efficient Frontier [J]. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 2012, 29(2): 1 - 19.
- [18] Aparicio J, Ruiz J L, Sirvent I. Closest Targets and Minimum Distance to the Pareto-efficient Frontier in DEA [J]. Journal of Productivity Analysis, 2007, 28(3): 209 - 218.
- [19] Cooper W W, Ruiz J L, Sirvent I. Choosing Weights from Alternative Optimal Solutions of Dual Multiplier Models in DEA [J]. European Journal of Operational Research, 2007, 180(1): 443 - 458.
- [20] Moran P A. The Interpretation of Statistical Maps [J]. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), 1948, 10(2): 243 - 251.
- [21] Moran P A. Notes on Continuous Stochastic Phenomena [J]. Biometrika, 1950, 37(1/2): 17 - 23.
- [22] Anselin L. Spatial Econometrics: Methods and Models [M]. Springer, 1988.
- [23] Haining R. Spatial Data Analysis in the Social and Environmental Sciences [R]. Cambridge University Press, 1993.
- [24] 单豪杰. 中国资本存量 K 的再估算: 1952 - 2006 年 [J]. 数量经济技术经济研究, 2008, (10): 17 - 31. [Shan Haojie. Reestimating the Capital Stock of China: 1952 - 2006 [J]. Quantitative and Technical Economics Research, 2008, (10): 17 - 31.]

- [25] Tucker M. Carbon Dioxide Emissions and Global GDP [J]. Ecological Economics, 1995, (15): 289 – 319.
- [26] Grossman G M, Krueger A B. Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement [R]. National Bureau of Economics Research Working Paper, 1991, No. W3914.
- [27] 牛鸿蕾, 江可申. 工业结构与碳排放的关联性: 基于江苏省的实证分析 [J]. 经济技术, 2012, (6): 76 – 83, [Niu Honglei, Jiang Keshen. Relevance between Industrial Structure and Carbon Emissions: Empirical Analysis on Jiangsu Province [J]. Technology Economics, 2012, (6): 76 – 83.]
- [28] 查建平, 唐方方, 别念民. 结构性调整能否改善碳排放绩效?: 来自中国省级面板数据的证据 [J]. 数量经济技术经济研究, 2012, (12): 18 – 33. [Zha Jianping, Tang Fangfang, Bie Nianmin. Can Structural Adjustments Improve Carbon Emissions Performance?: Come from Empirical Research of China's Provincial Panel Data [J]. Quantitative and Technical Economics Research, 2012, (12): 18 – 33.]
- [29] 罗良文, 李珊珊. FDI、国际贸易的技术效应与我国省际碳排放绩效 [J]. 国际贸易问题, 2013, (8): 142 – 150. [Luo Liangwen, Li Shanshan. Technical Effects of FDI and International Trade and Provincial Carbon Emission Performance in China [J]. Journal of International Trade, 2013, (8): 142 – 150.]
- [30] 涂正革, 肖耿. 中国工业增长模式的转变: 大中型企业劳动生产率的非参数生产前沿动态分析 [J]. 管理世界, 2006, (10): 57 – 67. [Tu Zhengge, Xiao Geng. Changes in China's Industrial Growth Model: Dynamic Analysis of Non-parametric Production Frontier in Labor Productivity of Medium-sized Enterprises [J]. Management World, 2006, (10): 57 – 67.]
- [31] 支燕. 碳管制效率, 政府能力与碳排放 [J]. 统计研究, 2013, (2): 64 – 72. [Zhi Yan. Carbon Control Efficiency, Government Efforts and Carbon Emission [J]. Statistical Research, 2013, (2): 64 – 72.]

Spatial Econometrics Research on Inter-provincial Carbon Emissions Efficiency in China

MA Da-lai¹ CHEN Zhong-chang² WANG Ling¹

(1. The Economics and Business Administration College of Chongqing University, Chongqing 400044, China;

2. The Public Administration College of Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract The paper measures the efficiency of inter-provincial carbon dioxide emissions from 1998 to 2011 by using minimum distance algorithm which is strongest frontier. The advantage of this approach is that the change of inputs or outputs is minimum after the efficiency reaching the production frontier. On this basis, we analyze the regional differences and spatial correlation of inter-provincial carbon emissions efficiency. At last, we establish the spatial econometric model to make an empirical study on influence factors of carbon emissions efficiency by using panel data of 30 provinces from 1998 to 2011. The results show that: during the sample period, the efficiency of inter-provincial carbon dioxide emissions shows a large inter-provincial differences, and average carbon emission efficiency in the eastern coastal provinces is significantly higher than of it in the inland provinces. From the perspective of region, the trend of carbon emissions efficiency in the east is relatively stable, but the trend of carbon emissions efficiency in nationwide and midwest China shows a “U” curve. And the carbon emission efficiency in the east of China is significantly higher than of it in the midwest China. Spatial autocorrelation test *Moran's I* shows that the efficiency of inter-provincial carbon emissions has the characteristics of spatial correlation and a significant clustering tendency. While LISA space diagram indicates that the inter-provincial carbon emissions efficiency has not only the characteristics of spatial dependence, but also the performance of spatial heterogeneity. The economic scale, industry structure and energy consumption structure have a negative impact on carbon emission efficiency, while opening-up, enterprise ownership structure and government intervention have a positive impact on it. But industrial structure has no significant influence on carbon emission efficiency. Therefore, the focus of the work for future China to improve the carbon emissions efficiency is as below: realizing the economic growth mode from extensive to intensive, focusing on the adjustment of industrial structure and energy consumption structure, further enhancing the quality of opening-up and strengthening the government's efforts to reduce carbon emission.

Key words carbon emissions efficiency; spatial econometrics; minimum distance to the strong frontier